

ECOGUARD · RECONSTRUCTED PUBLIC RECORD

기술을 만드는 일보다 그기술이 맞다는 것을 증명하는 일이 어려웠다.

비정형 수출 데이터를 검토 가능한 증빙으로 바꾸고, EU 탄소국경조정제도 (CBAM)의 교육용 계산과 EU 산림전용방지규정(EUDR)을 위한 산림 변화 근거를 연결한 무역금융 PoC

증명에 시간을 쓴 뒤에야, 데이터 전처리·계산·근거 추적이라는 기술이 왜 실무에서 의미 있는지 더 선명하게 보였다.

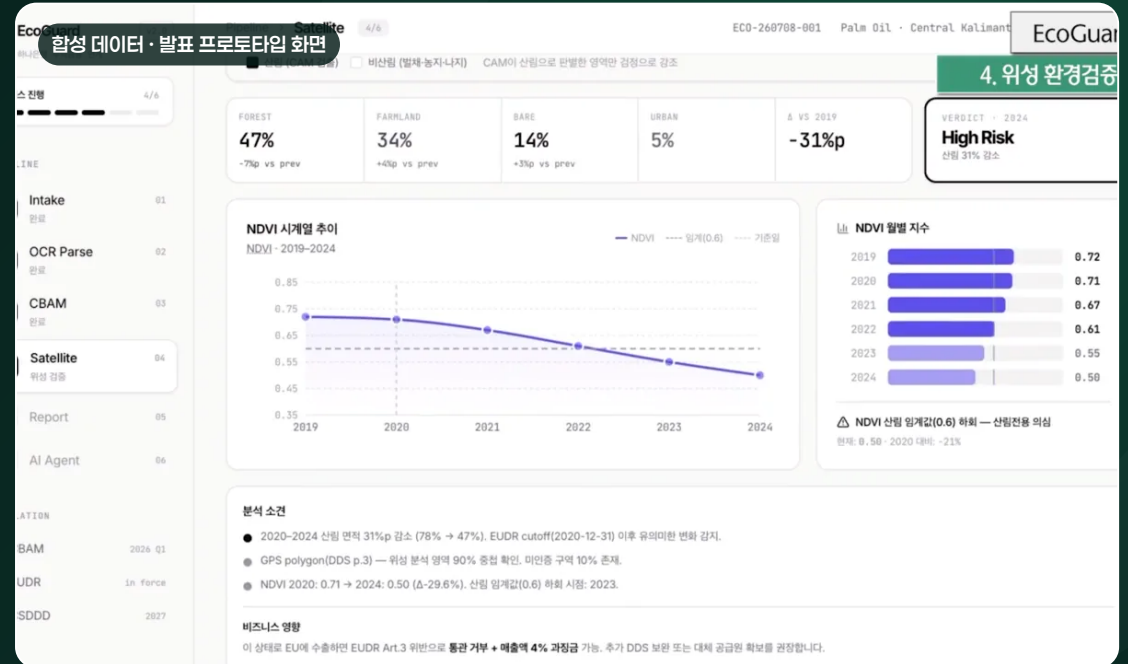
Team UniHana

3인 팀 수상

공개 v0.4 재구성 · 2026.08

이 문서는 원본 발표자료의 발췌가 아닙니다.

대회 당시 발표 흐름과 개발 기록, 공개 v0.4 재현 코드를 바탕으로 새로 구성한 4쪽 case study입니다. 원본 Live Demo와 전체 발표자료는 공개하지 않습니다.

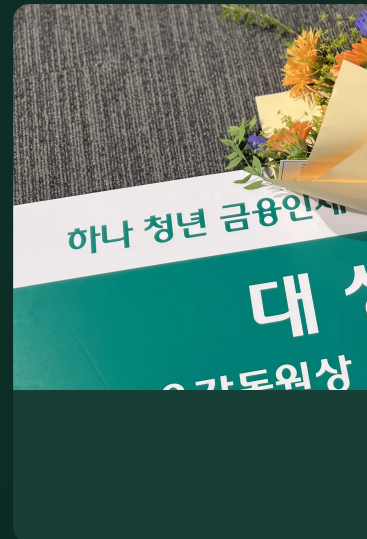


AWARD RECORD

2026 하나 청년 금융인재 양성 프로젝트 대상(금융감독원상)

2026.07.23 · Team UniHana 3인

상장 및 상금 1천만원

[수상 결과 외부 보도자료 확인 →](#)


01 · FROM OCR TO EVIDENCE

OCR의 핵심은 ‘읽기’가 아니라, 흐트러진 원천 데이터를 설명 가능한 증빙으로 바꾸는 일이었다.

현업의 메모와 내부 양식은 누락·단위 혼용·자유로운 표현이 많습니다. 문자 인식률보다 값의 의미를 정리하고, 출처를 되짚으며, 필요한 규정 근거와 연결하는 OCR 이후 전처리에 집중했습니다.



STAGE 1 · RAW INTAKE

원천자료를 있는 그대로 받는다

스캔 문서, 메모, 표처럼 형태가 다른 입력을 접수합니다. ‘처음부터 정돈된 자료’라고 가정하지 않습니다.

- 원본과 줄·필드 위치 보존
- 빈칸과 모호한 값을 임의로 보정하지 않음

normalized_evidence.json

실제 공개 산출물

원문 · “실측 배출계수 : 5.849263 tCO₂e/t”

5.849263 tCO₂e/t

cham_product_sheet
p.2 · line 1

source span
10–26

line SHA-256
de88...573d

selected · rank 1
confidence 0.94

STAGE 2 · NORMALIZE

값과 출처를 함께 구조화한다

정규화 값 하나만 저장하지 않고, 선택 후보·원문 위치·변환·해시를 함께 남겨 역추적할 수 있게 했습니다.

- 스키마·단위·범위·충돌 검사
- 후보 권위도와 선택 이유 보존

legal_issue_citations.json

실제 공개 산출물

질의 · CBAM 신고 수량의 문서 간 충돌은 어떤 조항을 확인해야 하나?

Article 6 §2

19.312

Regulation (EU) 2023/956

BM25 word 8.140 + char 3.172 + concept bonus 8.000

STAGE 3 · GROUND

조문 citation과 판단 흔적을 남긴다

공개본은 생성형 답변이 아닌 결정론적 조문 검색입니다. 점수 구성과 기권 이유까지 검증 대상으로 삼았습니다.

- Article·paragraph·EUR-Lex URL 보존
- 근거 부족·도메인 밖 질의는 기권

유창함보다 추적 가능성

화면이 아니라 공개 JSON의 lineage·score trace를 증거로 제시합니다.

7 docs · 37 lines

30개 후보에서 26개 필드 정규화

3 issues · 1 observation

누락·충돌·허용오차를 분리

34 fixed queries

16 positive · 8 distractor · 10 negative

02 · REPRODUCIBLE TECHNICAL CORE

정규화된 입력은 계산과 탐지를 반복 가능한 기술로 바꾼다.

CBAM은 EU 탄소국경조정제도, EUDR은 EU 산림전용방지규정입니다. 여기서는 공식 판정을 대신하지 않고, 같은 합성 입력에서 같은 계산과 근거 묶음을 다시 만드는 코드 경로만 검증합니다.

CBAM · DETERMINISTIC

CALCULATE

추적 가능한
가격 민감도

M5 · 90t

502.56tCO₂e · 4개 구성요소 합

M12 · 100t

608.80tCO₂e · 4개 구성요소 합

11-step DAG

1,111.36tCO₂e · 두 축 합계 대사EUR 87.50 / tCO₂e 가정**EUR 97,244**

교육용 가격 민감도 · 법정 의무액 아님

$$\text{내재배출량} = \text{sum}(\text{품목 중량} \times \text{구성요소별 배출강도})$$

$$\text{교육용 노출도} = \text{내재배출량} \times \text{분석자 적용계수} \times \text{유효가격}$$

✓ 원자료 → 피연산자 계보

✓ 중간값과 반올림 보존

✓ 손계산 golden fixture

✓ 가정 변화 민감도 분리

분석자 적용계수는 법정 phase-in 계수가 아닙니다. 실제 신고액·인증서 수량·공식 산정값을 제공하지 않습니다.

FOREST · SYNTHETIC REFERENCE

EVIDENCE

합성 NDVI
변화 근거 묶음

6×6 confusion map · 36 cells

TN	TN	TN	TN	TN	TN
TN	TN	TP	FP	TN	TN
TN	TP	TP	TP	TP	TN
TN	TP	TP	TP	TP	TN
TN	TN	TP	TP	FN	TN
TN	TN	TN	TN	TN	TN

.9167

F1

.8462

IoU

11

TP

1 / 1

FP / FN

$$\text{NDVI 변화량} = \text{NDVI}(\text{after}) - \text{NDVI}(\text{before})$$

$$\text{후보} = \text{이전 NDVI} \geq 0.45 \cdot \text{변화량} \leq -0.25 \rightarrow \text{mask} \cdot \text{region} \cdot \text{GeoJSON}$$

✓ 합성 red/NIR 입력 공개

✓ prediction-reference 병기

✓ 연속 영역 결정론적 계산

✓ 탐지와 규제 판단 분리

6×6 합성 고정셋으로 metric code path를 확인한 결과입니다. 실제 위성 모델 정확도·현장 실사·EUDR 적 합성 판정이 아닙니다.

